

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 

Como esta lección es introductoria de herramientas fundamentales, vamos a repasar las definiciones y conceptos que son importantes a la hora de comenzar a utilizar un gestor de proyectos.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 

¡Manos a la obra!

1. Desafío

Crear un proyecto Spring Boot utilizando Maven como gestor de proyectos y ejecutar distintas fases del ciclo de vida de Maven para comprender su funcionamiento. No será necesario utilizar ningún IDE pesado ni cuentas en plataformas. Se trabajará localmente con herramientas gratuitas y de fácil instalación.

Objetivos:

- Crear un proyecto Spring Boot básico utilizando Maven.
- Entender y ejecutar las fases principales del ciclo de vida de Maven: validate, compile, test, package, install.
- Explorar el archivo pom.xml y gestionar al menos una dependencia.
- Observar la estructura estándar generada por Maven.

2. ¿Dónde se lleva a cabo?

El desafío se realiza utilizando:

- Spring Initializr offline (puede descargarse sin iniciar sesión).
- Editor de texto gratuito como Visual Studio Code o Notepad++.

- Consola de comandos (CMD, PowerShell, Terminal, Git Bash, etc.).
- Maven instalado localmente: Descargar Apache Maven
- Java JDK 17 o superior instalado localmente.

3. Tiempo de dedicación

1 hora

4. Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 📌

Instrucciones paso a paso

1. Generar proyecto base

- Acceder a <https://start.spring.io/>
- Completar con los siguientes valores:
 - Project: Maven
 - Language: Java
 - Spring Boot: 3.x
 - Group: com.ejemplo
 - Artifact: demo
 - Dependencies: Spring Web
- Descargar el [.zip](#) y descomprimilo en una carpeta local.

2. Abrir y revisar

- Abrir el proyecto en VS Code o tu editor.
- Explorar la estructura de carpetas ([src/main/java](#), [src/test/java](#), etc.).
- Abrir el archivo [pom.xml](#) y localizar:
 - groupId
 - artifactId
 - versión

- dependencias

3. Ejecutar comandos Maven

- Abrir una consola y navegar al directorio raíz del proyecto.
- Ejecutar los siguientes comandos uno por uno y observar la salida:
 - `mvn validate`
 - `mvn compile`
 - `mvn test`
 - `mvn package`
 - `mvn install`

4. Resultado

- Verificar que se generó el archivo `.jar` dentro del directorio `target/`.
- Observar el peso, nombre y contenido de dicho archivo.
- Usar `java -jar target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar` para correrlo (opcional)